SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS

Data Scientist | Productos Analíticos Orientados al Riesgo | Machine Learning en Producción

Nova Lima, MG — Brasil
Email: santossergiorealbjj@outlook.com
Teléfono: +55 31 99370-8399
LinkedIn: linkedin.com/in/santossergioluiz
Portfolio: portfoliosantossergio.vercel.app

RESUMEN PROFESIONAL

Data Scientist enfocado en la construcción de productos analíticos orientados a la reducción de riesgo y al impacto financiero medible. Combina más de 20 años de experiencia en sistemas regulados y de misión crítica con desarrollo integral de machine learning.

Experiencia en la traducción de problemas de negocio en soluciones basadas en datos, cubriendo todo el ciclo de vida de ML: definición del problema, análisis exploratorio de datos (EDA), ingeniería de variables, entrenamiento de modelos, validación, despliegue y monitoreo en estado estable.

Fuerte capacidad para conectar el desempeño estadístico con la toma de decisiones empresariales, especialmente en entornos sensibles al riesgo.

Inglés: Intermedio (lectura técnica fluida; trabajando en habilidades conversacionales)

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes de Programación

Python | SQL | C# | .NET

Data Science & Machine Learning

Pandas | NumPy | SciPy | Scikit-learn
Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM – proyectos exploratorios)
Aprendizaje Supervisado (Regresión, modelos basados en árboles)
Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
Ingeniería de Variables
Técnicas de Validación Cruzada
Métricas de Evaluación (MAE, RMSE, R^2)
Selección de Modelos y análisis de trade-offs
Conciencia del sesgo-varianza
Prevención de overfitting
Prevención de data leakage
Conocimientos básicos de Deep Learning (TensorFlow, PyTorch – estudios académicos)
Fundamentos de inferencia causal y limitaciones del modelado predictivo

---

Infraestructura de Datos y Cloud

Azure Databricks | Supabase | Render | Docker
Windows Server | Linux Server

Visualización de Datos

Power BI | Matplotlib | Seaborn

Gobernanza y Entornos Críticos

Trazabilidad de datos
Control de accesos
Continuidad operativa
Documentación técnica
Trabajo en entornos regulados

PROYECTO DESTACADO

Plataforma Predictiva de Riesgo Operacional

GitHub: github.com/Santosdevbjj/analiseRiscosAtrasoObras

Proyecto construido utilizando datos sintéticos estructurados basados en supuestos operativos realistas.

Problema de Negocio

Aproximadamente el 35% de las entregas se realizaban con retraso, generando penalidades contractuales y costos operativos indirectos. Las decisiones eran reactivas, tomadas después de que el retraso ya había ocurrido.

Pregunta central:
¿Qué operaciones presentan mayor riesgo y dónde debería actuar primero la empresa para reducir la exposición financiera?

Línea Base

Proyecciones basadas únicamente en el retraso promedio histórico.
Error Absoluto Medio (MAE): 12 días.
Sin priorización estructurada del riesgo.

Estrategia de Solución

- Diseño de arquitectura de datos en capas (raw → analytics → products)
- Consolidación de variables operativas (clima, tipo de suelo, evaluación de proveedor, cronograma)
- Ingeniería de variables orientada a indicadores de riesgo
- Tratamiento de valores faltantes y estandarización de variables categóricas
- Aplicación de validación cruzada para robustez
- Comparación entre Linear Regression y RandomForestRegressor
- Evaluación de trade-offs entre interpretabilidad y desempeño predictivo

RandomForest fue seleccionado por su robustez frente a variables heterogéneas y resistencia al ruido.

Riesgos evaluados durante el modelado:

- Mitigación de overfitting mediante estrategia de validación
- Verificación de data leakage durante la construcción de variables
- Conciencia de relaciones no causales en modelado predictivo

---

Desempeño Técnico

MAE (Baseline): 12 días
MAE (Modelo): 4,97 días
Reducción del error: 59%

Reducción consistente de la incertidumbre en un entorno operacional de alta variabilidad.

Desempeño de Negocio

Traducción del error estadístico en exposición financiera:

Reducción estimada de la incertidumbre: ~60%
Impacto financiero anual estimado: ≈ R$ 248.400
Cambio en la toma de decisiones: Reactiva → Preventiva

Cada error de predicción fue convertido en riesgo financiero residual, permitiendo priorización estructurada.

Despliegue en Producción

- Modelo desplegado en entorno cloud (Render)
- Bot de Telegram para consultas operativas con reportes PDF automatizados
- Simulador ejecutivo desarrollado en Streamlit
- Capa de acceso a datos gestionada mediante Supabase

Enfoque en accesibilidad para stakeholders no técnicos y usabilidad real.

Aprendizaje Clave

Cómo traducir métricas de error de modelos en impacto financiero defendible y comunicar claramente trade-offs estadísticos a tomadores de decisión.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Data Scientist – Proyectos Aplicados

Independiente | 2023 – Presente

- Ejecución integral del ciclo de vida de ML: definición del problema → EDA → ingeniería de variables → validación → despliegue → monitoreo
- Desarrollo de productos analíticos listos para producción
- Traducción de desempeño estadístico en métricas de impacto de negocio
- Documentación alineada con prácticas de gobernanza de datos
- Evaluación de trade-offs, limitaciones y riesgos operativos de modelos

---

Consultor en Sistemas Críticos e Infraestructura

Independiente | 2008 – Presente

- Consultoría IT en entornos corporativos de misión crítica
- Administración de servidores Windows y Linux
- Integración de sistemas legacy con soluciones modernas
- Soporte a departamentos legales y administrativos
- Trabajo en contextos regulados y sensibles al cumplimiento normativo

---

Banco Bradesco S.A.

Empleado Administrativo → Programador → Analista de Sistemas
1985 – 2008

Evolución profesional desde operaciones administrativas hacia análisis de sistemas y liderazgo técnico.

Resultados Clave:

- Automatización de procesos internos, eliminando aproximadamente 2.920 horas/año de trabajo manual
- Soporte a sistemas para más de 500 usuarios con 99,5% de disponibilidad
- Desarrollo de sistemas enfocados en trazabilidad, confiabilidad y cumplimiento regulatorio
- Trabajo en entorno bancario altamente regulado con exposición a riesgo operativo

---

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

Data Science con Python – 2025
Azure Databricks – Microsoft – 2025
Neo4J y Análisis de Grafos – 2025
IBM AI Fundamentals – 2024
Microsoft Azure Bootcamp – 2024
Power BI y Excel Avanzado – 2024

STACK ACTUAL

Python | SQL | Pandas | NumPy | Scikit-learn | XGBoost | Azure Databricks | Power BI | Neo4J | Docker | Streamlit | Supabase

---